

PROBLEM SET PERTEMUAN 5

Peta Karnaugh 2, 3, & 4 Variabel

Level C1-C2: Pengetahuan & Pemahaman

Soal 1. Identifikasi pasangan sel yang bersebelahan (*adjacent*) pada K-Map 4-variabel berikut: m_0, m_2, m_8, m_{10} . Jelaskan bagaimana pembungkusan tepi (*wrap-around*) mempengaruhi letak fisik dari keempat sel tersebut dalam K-Map, dan berapa bit perbedaannya!

Soal 2. Definisikan secara ringkas perbedaan antara *Prime Implicant* (PI) dan *Essential Prime Implicant* (EPI). Berikan contoh kondisi di mana sebuah PI bukan merupakan EPI.

Level C3-C4: Aplikasi & Analisis

Soal 3. Sederhanakan fungsi Boolean 3-variabel berikut ke dalam bentuk Sum of Products (SOP) minimal menggunakan K-Map: $F(x, y, z) = \sum m(0, 1, 5, 7)$

Soal 4. Diberikan fungsi Boolean 4-variabel dengan don't care: $G(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)$ Lakukan analisis dengan menemukan: a. Semua kemungkinan Prime Implicants (PI). b. Semua Essential Prime Implicants (EPI). c. Persamaan logika minimal dari fungsi G .

Level C5-C6: Evaluasi & Kreasi

Soal 5. Diketahui sebuah fungsi logika $H(A, B, C, D)$ direpresentasikan oleh $H = \pi M(0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12)$. Bandingkan strategi penyederhanaan fungsi H menggunakan SOP dan POS. Manakah pendekatan yang menghasilkan gerbang logika paling sedikit? Berikan alasan berdasarkan K-Map.

Soal 6. Terdapat suatu sistem dengan 4 input A, B, C, D (BCD - Binary Coded Decimal). Sistem harus menghasilkan keluaran '1' jika input merepresentasikan bilangan desimal yang kurang dari 5 atau bilangan kelipatan 3 (contoh: 0, 3, 6, 9). Namun, karena input selalu berupa digit BCD, kombinasi input 10 hingga 15 tidak akan pernah terjadi (kondisi *don't care*). Evaluasi dan tentukan ekspresi SOP yang paling minimal dengan memanfaatkan don't care ini sebaik mungkin.

Soal 7. Rancanglah sebuah sirkuit detektor bilangan prima dalam representasi BCD.

- Input adalah 4 bit (A, B, C, D) yang mewakili angka 0 hingga 9.
- Output adalah 1 jika input merupakan bilangan prima (2, 3, 5, 7). Angka 0 dan 1 **bukan** bilangan prima.
- Kondisi input dari 10 hingga 15 adalah *don't care*.
- Buatlah K-Map, tentukan fungsi minimal, dan gambarkan (sketsa konseptual) rangkaian logika optimalnya.